TD2 : Mathématiques pour la physique

Exercice 1

Soit

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big)$$

une série trigonométrique uniformément convergente sur $[-\pi,\pi]$. On note, pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$S(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big).$$

1. Montrer que
$$a_0=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}S(x)\,dx.$$
2. Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, montrer que
$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}S(x)\cos(nx)\,dx,\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}S(x)\sin(nx)\,dx.$$

Exercice 2

Soit

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big)$$

une série trigonométrique uniformément convergente sur $[-\pi,\pi]$. On note, pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$S(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\big(a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\big).$$

Toute série trigonométrique de ce type peut se réécrire sous la forme

$$S(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_ne^{inx}.$$

1. Montrer que
$$c_0=a_0.$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \qquad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

3. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_n = c_n + c_{-n}, \qquad b_n = i(c_n - c_{-n}).$$

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(x) e^{-inx}\, dx.$$

Exercice 3

Calculer la série de Fourier trigonométrique de la fonction 2π-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que

$$f(x) = \pi - |x| \quad \text{sur }]-\pi, \pi].$$

La série converge-t-elle vers f ?

Exercice 4

Calculer la série de Fourier, sous forme trigonométrique, de la fonction 2π-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que

$$f(x) = x^2 \quad \text{sur } [0, 2\pi[.$$

La série converge-t-elle vers f ?

Exercice 5

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction 2π-périodique, impaire, telle que

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0, \pi[, \\ 0 & \text{si } x = \pi. \end{cases}$$

1. Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f.
2. Étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f.
3. En déduire les valeurs des sommes

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}, \qquad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

Exercice 6

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction 2π-périodique telle que

$$f(x) = e^x \quad \text{pour tout } x \in]-\pi, \pi[.$$

1. Calculer les coefficients de Fourier exponentielles de la fonction f.
2. Étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f.
3. En déduire les valeurs des sommes

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}.$$

Exercice 7

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction 2π-périodique définie par

$$f(x) = (x-\pi)^2, \quad x \in [0, 2\pi].$$

1. Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f.
2. Étudier la convergence de la série de Fourier de f.
3. En déduire les sommes des séries

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Exercice 8

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. On considère l'équation différentielle

$$x'(t) + \alpha x(t) = f(t).$$

Trouver une solution 2π-périodique de cette équation en écrivant $x(t)$ et $f(t)$ sous la forme de séries de Fourier trigonométriques. Appliquer ce résultat au cas où $\alpha = 1$ et

$$f(t) = \begin{cases} \left(t - \dfrac{\pi}{2}\right)^2 & \text{si } t \in [0, \pi[, \\ -\left(t - \dfrac{3\pi}{2}\right)^2 + \dfrac{\pi^2}{2} & \text{si } t \in [\pi, 2\pi[. \end{cases}$$

Exercice 9 (Théorème de Féjer)

On note $\mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ et 2π-périodiques. On définit le produit de convolution de deux fonctions $f_1, f_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ par

$$(f_1 \oplus f_2)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(x-y) f_2(y) \, \mathrm{d}y.$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, soit $\varphi_k : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ la fonction définie par

$$\varphi_k(x) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^{l} e^{imx}.$$

1. Montrer que
$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{k} \dfrac{1-\cos(kx)}{1-\cos x} & \text{si } x \notin 2\pi\mathbb{Z}, \\ k & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$
2. Montrer que φ_k satisfait les propriétés suivantes :
   (a) pour tout k,
   $$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = 1;$$
   (b) pour tout $\varepsilon \in]0, \pi[$,
   $$\frac{1}{2\pi} \int_{|x| \in [\varepsilon, \pi]} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x \to 0 \quad \text{lorsque } k \to \infty.$$

   En déduire que, si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, alors $f \otimes \varphi_k$ converge vers f uniformément sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer $f \otimes \varphi_k$. Conclure.